

## Exam 1-(Algebra) 2025-05-02

### K-means Clustering

계산기는 허용되지 않습니다.

문제의 난이도는 반드시 순서대로 정해져 있지 않습니다.

제공된 공간에 모든 답변을 기록하세요. 답변 공간이 부족하면 추가 페이지에 기술해주세요.

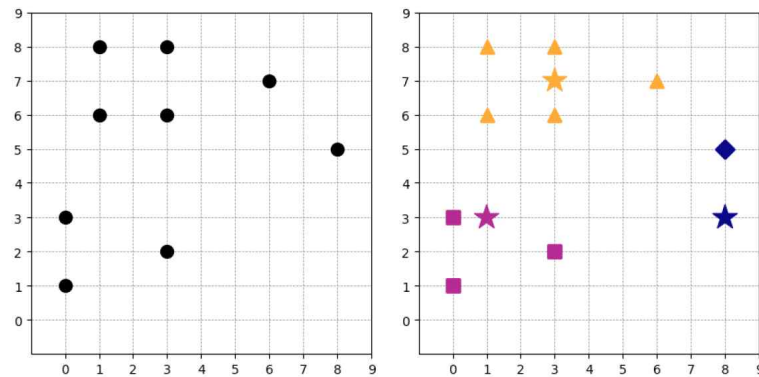
질문이 모호하거나 질문사항이 있으시면 개인 연락 주세요.

과제 제출은 개인 톡으로 풀이와 함께 보내주시면 됩니다.

## K-means Redistricting

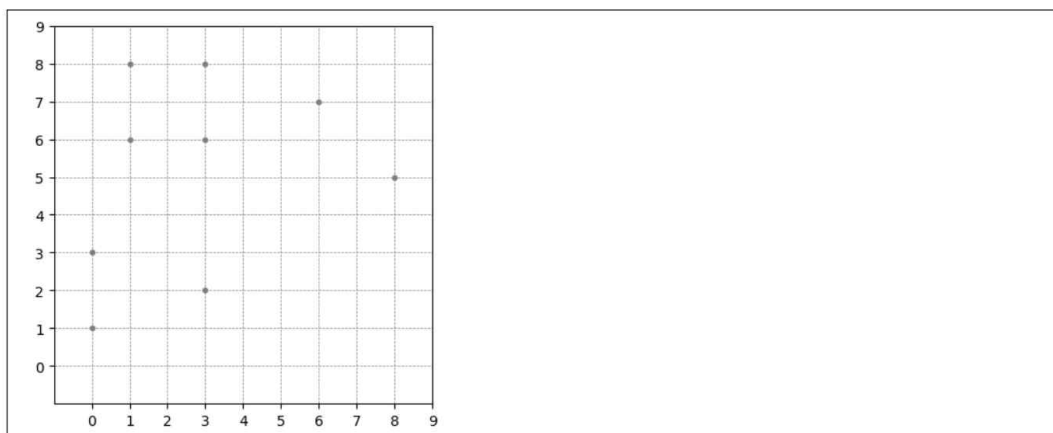
( a ) 미국의 재구획(Redistricting)은 10년마다 수집되는 인구조사 데이터에 따라 선거구의 경계를 그리는 과정입니다. 재구획의 목표는 "인구 이동을 수용하고 시민들에게 평등한 대표성을 제공하는 것"입니다. 이 문제에서는  $k$ -means 클러스터링을 사용하여 재구획 문제에 접근합니다.

Virginia는 9개의 도시(모두 동일한 인구를 가짐)가 있는 작은 주이며, 각 도시는  $x_1$ (수평 좌표)과  $x_2$ (수직 좌표)로 표시된 공간 좌표를 가집니다(왼쪽 그림 참조). 이 도시들은 3개의 선거구로 할당되어야 합니다. 우리는 표준  $k$ -means Clustering 알고리즘을 3개의 초기 중심점(별표, 오른쪽 그림 참조)으로 초기화한 다음, 이 초기 클러스터 중심을 기준으로 도시들을 선거구로 할당합니다. 각 클러스터(선거구)는 삼각형, 사각형, 다이아몬드와 같은 모양으로 구분됩니다.

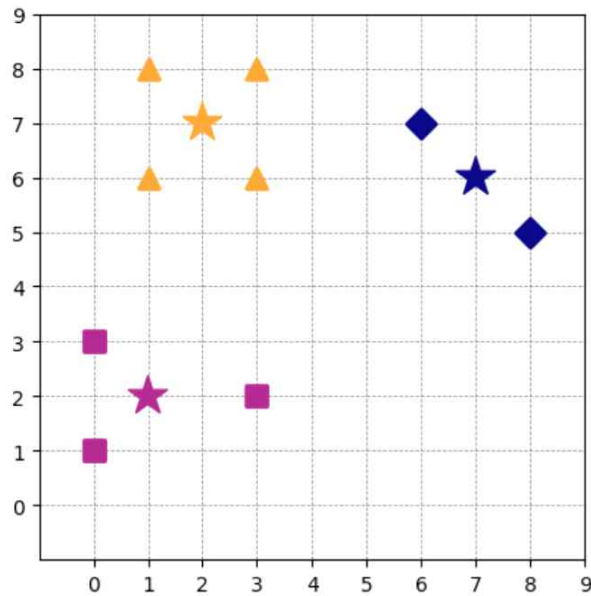


<보기>

표준  $k$ -means 클러스터링 알고리즘을 사용하여 모델의 1회 훈련 업데이트를 수행하여 먼저 새로운 클러스터 중심점을 생성한 다음 9개 도시에 대한 새로운 클러스터 할당을 생성합니다. 아래 빈 그래프에 <보기>의 오른쪽 그래프에 사용된 것과 동일한 모양을 사용하여 새로운 중심점의 좌표와 새로운 클러스터 집합을 표현하십시오.(단, 좌표는  $(x_1, x_2)$  좌표로 표현한다.)



( b )  $k$ -means 클러스터링 알고리즘을 3개의 클러스터로 수렴할 때까지 훈련시켜 아래 그림과 같은 중심점과 클러스터를 얻었다. 서로 다른 클러스터는 모양(삼각형, 사각형 또는 다이아몬드)으로 구분되며, 모든 클러스터의 중심점은 별표로 표시된다.

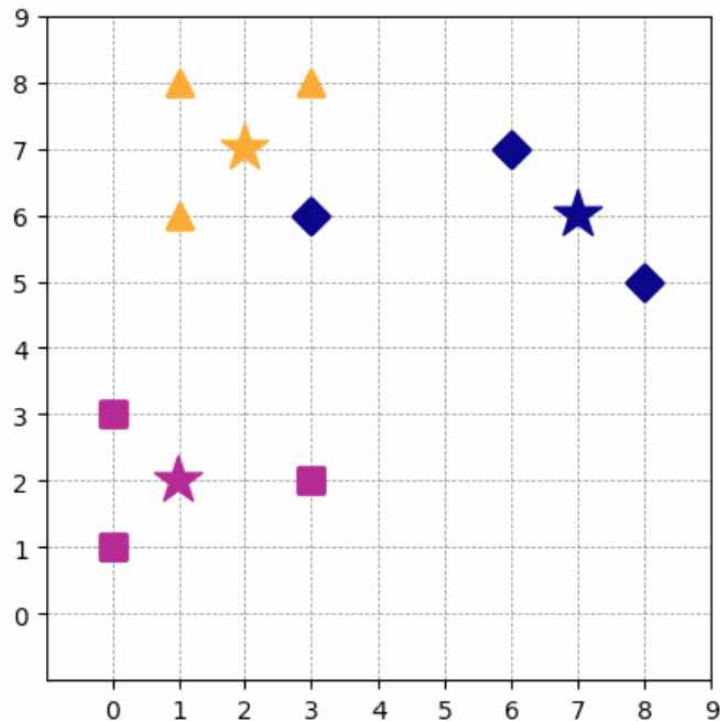


$k$ -means 클러스터링 알고리즘의 손실 함수는 다음과 같다.

$$L_{k-means} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^N \|x_i^{(j)} - c_j\|^2$$

여기서  $x_i^{(j)}$ 는  $x_i$ 의 벡터이고,  $c_j$ 는  $k=j$ 인 클러스터의 중심 벡터이다. 클러스터 중심점을  $[x_1, x_2]$ 로 표현하였을 때(단,  $x_1$ 은 수평 좌표이고  $x_2$ 는 수직 좌표이다.) 사각형의 경우  $[1, 2]$ , 삼각형의 경우  $[2, 7]$ , 다이아몬드의 경우  $[7, 6]$ 에 위치한다. 이 클러스터링에 대한  $L_{k-means}$ 을 계산하라.

( c )  $k$ -means 클러스터링 알고리즘을 3개의 클러스터로 수렴할 때까지 훈련시켜 아래 그림과 같은 중심점과 클러스터를 얻었다. 서로 다른 클러스터는 모양(삼각형, 사각형 또는 다이아몬드)으로 구분되며, 모든 클러스터의 중심점은 별표로 표시된다.



Silhouette Coefficient(실루엣 계수)는 다음과 같이 정의된다.

$$S(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$$

위 식에서  $a(i)$ 는  $i$ 번째 데이터에서 자신이 속한 군집 내의 다른 데이터들과의 평균적인 거리이고  $b(i)$ 는  $i$ 번째 데이터에서 가장 가까운 다른 군집 내의 데이터들과의 평균적인 거리를 말한다.

클러스터 내의 데이터 포인트 중 하나인  $[3, 2]$ 를  $x_i$ 라 하자. 데이터 포인트  $x_i$ 의 실루엣 계수를 구하시오.(근호( $\sqrt{\quad}$ )값은 계산하지 않아도 좋다.)

